CÓDIGOCLARO · RUTA PYTHON

Tema 09 · Módulos y paquetes

Guía de estudio · DAM/DAW

import, __name__, paquetes y organización.

1. Explicación

Un módulo es normalmente un archivo .py que contiene definiciones importables. import enlaza el módulo o nombres elegidos al espacio actual. Cuando Python ejecuta un archivo directamente, su variable __name__ vale __main__; al importarlo, __name__ toma el nombre del módulo. El bloque de guarda permite ofrecer una acción de demostración sin ejecutarla en cada importación. Un paquete agrupa módulos y su organización debe mantener nombres claros.

2. Ejemplo

Código · python

```python
def doble(numero):
    return numero * 2

if __name__ == "__main__":
    print(doble(4))
```

Contexto: Guarda el código como operaciones.py. Al importarlo, doble queda disponible y el bloque principal no imprime nada.

Resultado esperado

```
8
```

3. Errores frecuentes

- Llamar al archivo como un módulo de la biblioteca estándar que intenta importar.
- Ejecutar consultas, impresiones o cambios globales al importar un módulo.
- Confundir la ruta del archivo actual con la carpeta desde la que se ejecuta Python.

4. Ejercicio

Divide una operación de conversión en un módulo y un archivo principal que la importe. La importación no debe imprimir ni pedir datos.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
convertir(0)	0
convertir(3)	6
convertir(-2)	-4

5. Solución explicada

Código · python

```python
# operaciones.py
def convertir(numero):
    return numero * 2

# principal.py
from operaciones import convertir
print(convertir(3))
```

Criterio de aceptación: La función puede residir en cualquier módulo razonable y produce los mismos valores al importarla o llamarla.

Otras soluciones válidas

- Importar el módulo y llamar operaciones.convertir.
- Importar solo convertir con from operaciones import convertir.

6. Fuentes oficiales

Esta guía resume conceptos para estudiar. Consulta las fuentes para comprobar detalles de versión y APIs.

Python Software Foundation — Modules